

Li Ye, Ceyuan Haijing geometric detail

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

籍貫	中國 河北樂城縣	
生	1192 年	北京大興
卒	1291 年	河北元氏縣封龍山

生平

- 與楊輝、秦九韶、朱世傑並稱“宋元數學四大家”；
 - 原名李治，元代數學家；字仁卿，號敬齋；因與唐高宗李治重名而改爲李冶；因他的父親在金朝大興(今北京市大興縣)做官，是以他出生於大興；
 - 少時，隨父在河南，亦曾獨自往樂城的鄰縣元氏求學，期間拜趙秉文(1159—1232)、楊云翼(1170—1228)等名家爲師，而楊云翼對天文曆算很有研究，著有《五星聚井辨》、《勾股機要》、《縣象賦》和《象數雜說》，楊云翼對李冶日後的數學發展不無影響；
 - 1230 年應試，中「詞賦科進士」，金朝政府任命他爲高陵(今陝西高陵縣)主簿，未及上任，因蒙古軍隊進攻陝西，遂改任鈞州(今河南禹縣)知事；據說他掌出納時，被形容爲「無圭撮之誤」(圭、撮都是古代容量單位，1 撮約爲 2 毫升(ml)，1 圭約爲 0.5 毫升)；
 - 1232 年，鈞州又被蒙古軍佔領，李冶遂棄官遷居北方，先後在山西崞縣(今山西原平縣)、河北元氏縣隱居；期間，專研數學；
 - 1234 年，金朝滅亡；李冶在此期間流落在山西的忻縣、崞縣一帶，過著「飢寒不能自存」的生活，不久隱居崞縣之桐州，潛心研究學問；
 - 1251 年，他回到元氏，在封龍山定居，講學於封龍書院，成立封龍山學派；與好友張德輝、元好問(亦是數學家)被稱爲「龍山三老」；
 - 1257 年，因張德輝曾經推薦李冶和元好問，忽必烈在開平(今內蒙古錫盟正藍旗)召見李冶；
 - 1260 年，忽必烈即帝位，是爲元世祖；第二年忽必烈再次把李冶召至開平，授以翰林學士知制誥同修國史之職，但他謝絕，又回鄉從事學術研究和收徒授課；
 - 1265 年，李冶第三次應忽必烈之聘，到燕京(今北京)擔任翰林學士知制誥同修國史，次年，李冶請辭，又再回到封龍山；最後於元氏逝世；
 - 李冶著有：
 - a) 《測圓海鏡》12 卷(1248 年)
 - b) 《益古演段》3 卷(1259 年)
 - c) 《敬齋古今艱》40 卷
 - d) 《泛說》40 卷，已佚
 - e) 《壁書藁削》12 卷，已佚
 - f) 《敬齋文集》40 卷，已佚
- (a)、(b) 爲數學著作；(c)、(d)、(e) 爲讀書筆記、評論、雜記等匯集；(f) 爲文學著作；
- 李冶對於寫作有很高的要求，提出「五不當」：苟作，一也；徇物(追求身外之物、曲從世俗)，二也；欺心，三也；盡俗(盡惑大眾)，四也；不可以示子孫，五也。對於做學問，也提出：學有三，積之之多，不若取之精；取之之精，不若得之深。

成就

- 在《測圓海鏡》、《益古演段》兩部書中，李冶系統地論述了我國獨特的解方程的方法「天元術」；天元術是最早採用設未知數列方程求解的方法，其步驟與今的步驟基本一致；
- 《測圓海鏡》、《益古演段》兩部書起著互補的作用，有謂《測圓海鏡》是天元術的代表作，而《益古演段》則是普及天元術的傑作；
- 李冶死後不久，天元術便經過二元術、三元術，很快便過渡到由朱世傑發展出來的四元術；

《敬齋古今註》

- 《敬齋古今註》是一部與沈括《夢溪筆談》形式極相似的筆記，內容包括文學、史學、醫學、天文曆法、數學和哲學等記述；
- 人們對《敬齋古今註》有很高的評價，在整理後的《敬齋古今註》中，加入的附錄指出該書是「上下千古，博極群書」，清《四庫全書總目提要》卷一二二更說「其書皆訂正舊文，以考證佐其議論，詞鋒駿利，博辯不窮」；
- 由於李冶不願在朝廷做官，所以其書沒有像《夢溪筆談》那樣涉及較多上層社會的講述；

天元術

- 「天元術」是我國獨特的解方程的方法，把未知數引入而後求解，列方程的起手式一般為「立天元一為某某」，即今之「設 x 為某某」；
- 「天元術」並非李冶所創，最早可能是由《益古集》的作者蔣周萌發，而李冶的《益古演段》正就是講述《益古集》中的「條段法」（「條段法」是一種圖解法，方程各項常用一段一段的條形面積表示）；
- 一元高次方程的問題早已在古算中出現，如在王考通(唐，約 600 - 650)所撰、注的《緝古算經》第三題，為一道求築堤尺寸而需解三次方程的問題；為了開平方、開立方，用「實」、「方」、「廉」、「隅」表示常數項、一次項系數、二次項系數和三次項系數，對於三次以上的方程的系數，在《緝古算經》，王考通刻意的避開了一般的四次方程，為此設計了較特殊的四次方程題目，題目可轉化為開二次平方問題，解之以「開方除之，所得，又開方」；
- 到北宋時，因劉益、賈憲等對高次方程的研究，同樣是四次方程，他們不再囿於可開二次平方的特殊的四次方程，便把「廉」加上區別的字，如「上廉」、「下廉」又或「一廉」、「二廉」，賈憲在他的「開方作法本源圖」(即「楊輝三角」)中說明「中藏者皆廉」，實使用到六次了；高次方程的處理實將我國古代從幾何直觀的解題方法引發兌變；
- 李冶在《敬齋古今註》卷三中言及：「予至東平得一算經，大概多明如積之術。以十九字識其上下層，曰仙、明、霄、漢、壘、層、高、上、天、人、地、下、低、減、落、逝、泉、暗、鬼」；由「如積」一詞可推測李冶得到的「算經」有可能是劉汝諧的《如積釋鎖》，又或元裕的《如積釋鎖細草」；
- 「仙、明、霄、漢、壘、層、高、上、天、人、地、下、低、減、落、逝、泉、暗、鬼」等 19 個字，實是用以表示多項式中各項的名稱，其中「人」是指常數項，亦有以「太」來表示常數項，亦有在常數項之上的一次項側寫上「元」字；這 19 個字表示：

仙	明	霄	漢	壘	層	高	上	天	人	地	下	低	減	落	逝	泉	暗	鬼
x^9	x^8	x^7	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x^1	a	x^{-1}	x^{-2}	x^{-3}	x^{-4}	x^{-5}	x^{-6}	x^{-7}	x^{-8}	x^{-9}

- 如在《測圓海鏡》卷第七第二題第五法，得到「五乘方」(即六次方程)各項的系數，相當於方程：

$$51336683776 + 1725602816x + 82926816x^2 - 2220302x^3 - 62165x^4 - 714x^5 - 2x^6 = 0 \quad (*1)$$

- 李冶以籌碼書寫數字時，會在數字最後的一位有效數字劃上斜劃以表示該數為負數；

- 右圖實表示方程：

$$51336683776 \times x^{-2} + 1725602816 \times x^{-1} + 82926816 - 2220302x - 62165x^2 - 714x^3 - 2x^4 = 0$$

並由此得方程(*1)

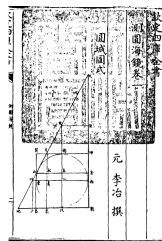
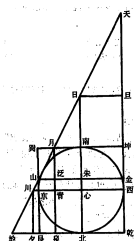
$\begin{array}{r} \text{N} \\ \text{II} - \text{III} \\ \text{T} = \text{I} \perp \text{III} \\ \text{II} = \text{II} \bigcirc \text{III} \bigcirc \text{N} \\ \equiv \text{II} \equiv \text{II} \perp \text{III} - \text{T} \text{太} \\ - \text{II} = \text{III} \perp \bigcirc = \text{III} - \text{T} \\ \text{III} - \text{III} \equiv \text{T} \perp \text{III} \equiv \text{III} \pm \text{T} \end{array}$

《測圓海鏡》

- 李迪將《測圓海鏡》評為李冶在科學方面最重要的著作；
- 《測圓海鏡》成書於 1248 年 9 月，比秦九韶的《數術大略》恰晚一年；
- 在自序中，李冶講述了自己對數學的見解：
數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其幾，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦未如之何也已。苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。
- 李冶認為數「難窮」是難認識的，要深入認識相當困難；「故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可」，數學是「難窮」，但不可說「不可窮」；
- 李冶又講述了自己為什麼要研究數學：
老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問，既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。
- 「洞淵九容」出現在卷二的第一問到第十問，對李冶的數學發展相當重要，北宋時期處州(今浙江麗水縣)有位道家的李思聰，又名「洞淵大師」，提出了「九容之說」的勾股容圓，直角三角形的內切圓問題：

- 1) 勾股容圓(求內切於勾股形的圓之直徑)
- 2) 勾上容圓(求圓心在勾上，而切於股與弦的圓之直徑)
- 3) 股上容圓(求圓心在股上，而切於勾與弦的圓之直徑)
- 4) 勾股上容圓(求圓心在勾股交點，而切於弦的圓之直徑)
- 5) 弦上容圓(求圓心在弦上，而切於勾與股的圓之直徑)
- 6) 勾外容圓(求切於勾，股與弦的延線的圓之直徑)
- 7) 股外容圓(求切於股，勾與弦的延線的圓之直徑)
- 8) 弦外容圓(求切於弦，勾與股的延線的圓之直徑)
- 9) 勾外容半圓(求圓心在股的延線上，而切於勾與弦的延線的圓之直徑)
- 10) 股外容半圓(求圓心在勾的延線上，而切於股與弦的延線的圓之直徑)

- 緣何稱之為「九容」？清李善蘭建議去掉第1問，因為這一問類似於《九章算術》卷第九勾股的第十六題「今有句八步，股一十五步。問句中容圓徑幾何？」是給定勾股形，求內切圓直徑。是以，「九容」應不包括第一問，亦有認為應不包括第5問，故只餘9問；
- 李冶非常重視《測圓海鏡》，他臨終前囑咐兒子：
吾平生著述，死後可盡燔去，獨《測圓海鏡》一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者，庶可布廣垂永乎？
- 《測圓海鏡》共12卷，是一部用「天元術」討論幾何問題的專著；
- 《測圓海鏡》的第一卷，卷首有以下的一幅「圓城圖式」：



— 「圓城圖式」給定一個圓城圖和它的一的個外切直角三角形；所有問題都以這個圖為基礎；圖上的每一個點都以一個字標示；

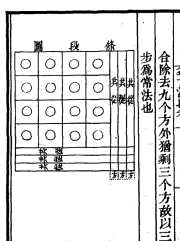
— 就「圓城圖式」，李冶創設了一個情景：

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道，其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後

- 第一卷包括有「總率名號」、「今問正數」和「識別雜記」；「總率名號」，給出往後名號的定義；「今問正數」，講述有關勾股形的幾何定理；「識別雜記」，錄有692條勾股形各線段關係的公式；
- 以第一卷為理論基礎，往後的11卷，演示用「天元術」解各「勾股容圓」問題；第二至第十二卷，共有170道測圓題；問題多涉及2次方程，最高次為第七卷中的一題，為6次方程；

《益古演段》

- 《益古演段》成書於1259年，「益古」二字應取自蔣周所作的《益古集》，演是指推演，而「段」是「條段」的簡稱，是指《益古集》中的「條段法」；「條段法」是一種圖解法，方程各項常用一段一段的條形面積表示；



- 以《益古集》為基礎，李冶在《益古演段》中用「天元術」來演示如何解《益古集》的問題；
- 蔣周《益古集》的「條段法」是借助圖形的拼補來建立、解方程，條段法的基礎是「出入相補原理」，其源頭可追溯到劉徽和趙爽(同約220-280)，但條段法仍未能擺脫幾何體實物的局限，在《益古演段》，李冶稱蔣周的解法為「舊法」；
- 與《測圓海鏡》相比，《益古演段》較為通俗、易懂；是故有謂《測圓海鏡》是天元術的代表作，而《益古演段》則是普及天元術的傑作；

- 《益古演段》的問題與《測圓海鏡》不同，所求的量不只是一個，而是兩個、三個甚至四個；
- 《益古演段》三卷，共有 64 個問題，卷上 22 問、卷中 20 問、卷下 22 問；
- 《益古集》中的問題本可直接用天元法解之，鑑於天元法仍是較新的方法，未必能為大眾接受，是以李冶藉普舊法來引入「新法」，將新舊術並列，將天元術普及化；

《疇人傳》中的李冶

《疇人傳》由清代阮元(1764 - 1849)所撰，共含四十六卷。是一部記述中國歷代，從黃帝到清嘉慶四年(1799 年)的天文學家和數學家生平事跡以及他們科研成就的傳記集。全書錄入中國科學家 270 人，更錄入明末以來傳入我國的書籍中提及的外國科學家 41 人。

在《疇人傳》卷第二十四元朝下，收錄李冶的內容如下：

李冶，字仁卿，號敬齋，真定樂城人也。晚家元氏，登金進士第。至元二年，召為翰林學士知制誥，同修國史。

著《測圓海鏡》十二卷，其序曰：“數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可窮邪？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。故謂數為難窮，斯可；謂數為不可窮，斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有照照者存。夫照照者，其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出于自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生，亦未如之何也已。苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。予自幼喜算數，恒病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法，及反覆研究，而卒無以當吾心焉。老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而鄉之病我者，始爆然落去而無遺餘。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！嗜好酸鹹，平生每痛自戒，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。故嘗私為之解曰：由技兼于事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。”

又《益古演段》三卷，其序曰：“術數雖居六藝之末，而施之人事，則最為切務。故古之博雅君子，馬、鄭之流，未有不研精於此者也。其撰著成書者，無慮百家，然皆以《九章》為祖，而劉徽、李淳風又加注釋，而此道益明。今之為算者，未必有劉、李之工，而徧心謁見，不肯曉然示人，惟務隱互錯糅，故為溟津黯黮，惟恐學者得窺其彷彿也。不然，則又以淺近摘俗無足觀者，致使軒轅隸首之術、三五錯綜之妙，盡墮於市井沾沾之兒，及夫荒村下里蚩蚩之民，殊可憫悼。近世有某者，以方圓移補成編，號《益古集》，真可與劉、李相頡頏。余猶恨其闕匿而不盡發，遂再為移補條段，細繙圖式，使粗知十百者，便得人室啗其文，顧不快哉！客有訂愚曰：‘子所述果能盡軒、隸之祕乎？’余應之曰：‘吾所述雖不敢追配作者，誠令後生輩優而柔之，則安知軒、隸之祕不於是乎始？’客退，因書以為自序。”

冶病且革，語其子克脩曰：“吾生平著述，死後可盡燔去，獨《測圓海鏡》一書，雖九九小數，吾嘗精思致力焉，後世必有知者，庶可布廣垂永乎。”卒年八十八。
(《元史》本傳、《測圓海鏡》、《益古演段》)

論曰：立天元術，算氏至精之詣也。明季數學名家，乃不省為何語，而其術幾亡矣。梅文穆公穀成供奉內廷，我聖祖仁皇帝授以西洋借根方法，始知西洋借根方即古之立天元術，于是其學復明於世。冶所撰《測圓海鏡》、《益古演段》並著錄《欽定四庫全書》，元視學浙江，從文淵閣抄讀，屬元和縣學生李銳覆校算式，貽歙縣學生鮑廷博刊入《知不足齋叢書》，以廣其傳。江都貢生焦循又作《天元一釋》，闡其奧義，洞淵遺法，庶幾千古永存矣。

參考資料

1. 李迪.中國數學通史：宋元卷.江蘇教育出版社,1999(P.192)
2. 李迪.中華傳統數學文獻精選導讀.湖北教育出版社,1999(P.320)
3. 吳文俊、李迪(編).中國數學史大系,第六卷,西夏金元明.北京師範大學出版社,1999(P.32,552)
4. 孫國平.李冶.中國科學院科學出版社.
5. 沈康身.中算導論.上海教育出版社,1986(P.240)
6. 郭書春(編).中國科學技術史：數學卷.科學出版社,2010(P.364)
7. 李兆華.中國數學史基礎.天津教育出版社,2010(P.108)